Componente Curricular: Trigonometria (Matemática) **Data: 23 a 27/02**

Professor: Cadu, Fagundes e Larissa **Série: 2° Ano**

Assunto: Trigonometria no triângulo retângulo e Arcos trigonométricos

---

1. Calcule as seguintes expressões:

a)

$$\frac{1}{\sqrt{3}+2}+\frac{1}{\sqrt{3}-2}-4$$

b)

$$\frac{1}{2-\sqrt{3}}-\frac{1}{2+\sqrt{3}}$$

c)

$$\frac{3+\sqrt{2}}{1-\sqrt{7}}+\frac{3-\sqrt{2}}{1+\sqrt{7}}$$

d)

$$1+\frac{2}{1+\sqrt{3}}+\frac{1}{2+\sqrt{3}}$$

2. Converta os ângulos a seguir, conforme indicado:

Graus → Radianos

a) $30°$

b) $45°$

c) $120°$

d) $210°$

e) $300°$

Radianos → Graus

f) $\frac{\pi}{3}$

g) $\frac{3\pi}{4}$

h) $\frac{7\pi}{3}$

i) $\frac{7\pi}{5}$

j) $\frac{11\pi}{2}$

3. Determine a primeira determinação positiva dos seguintes ângulos:

a) $-150°$

b) $750°$

c) $-420°$

d) $-315°$

e) $990°$

f) $-765°$

g) $2250°$

h) $-\frac{7\pi}{6}$

i) $\frac{19\pi}{3}$

j) $-\frac{11\pi}{4}$

k) $\frac{25\pi}{2}$

l) $-\frac{29\pi}{6}$

4. Determine em qual quadrante está localizado os ângulos abaixo e determine os arcos côngruos a ele.

a) $47°$

b) $123°$

c) $198°$

d) $276°$

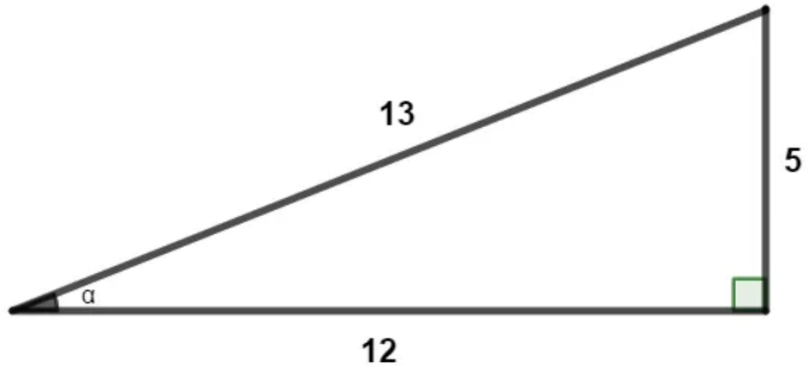
e) $\frac{\pi}{6}$

f) $\frac{5\pi}{8}$

g) $\frac{7\pi}{4}$

h) $\frac{7\pi}{5}$

5. Dado o triângulo abaixo, com as medidas de seus lados em metros, determine o que se pede.



a) Calcule seno, cosseno e tangente do ângulo α.
b) Considerando que uma pessoa vai percorrer o perímetro desse triângulo a uma velocidade de 15 m/s, determine quanto tempo ela levará finalizar o percurso.

6. Qual é o comprimento de um arco cujo ângulo central é de 45°, sabendo que o raio da circunferência mede 2 cm?

7. Uma circunferência tem comprimento medindo 6π cm. Se existir um arco com ângulo de 60°, então o valor da medida do comprimento desse arco é de:

8. Um pêndulo de 20 cm de comprimento oscila entre A e A' e percorre um arco cujo ângulo central é de 20°. Aproximadamente, o comprimento da trajetória descrita pela sua extremidade entre A e A' é de: (use π=3)

a) 3,6 cm
b) 4,8 cm
c) 6,7 cm
d) 7,2 cm
e) 8,0 cm

GABARITO

1. a) $-4-2\sqrt{3}$ b) $2\sqrt{3}$ c) $-1-\frac{\sqrt{14}}{3}$ d) 2

2. a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{2\pi}{3}$ d) $\frac{7\pi}{6}$ e) $\frac{5\pi}{3}$ f) 60° g) 135° h) 420° i) 252° j) 990°

3. a) 210° b) 30° c) 300° d) 45° e) 270° f) 315° g) 90° h) $\frac{5\pi}{6}$ i) $\frac{\pi}{3}$ j) $\frac{5\pi}{4}$ k) $\frac{\pi}{2}$ l) $\frac{7\pi}{6}$

4. a) 1Q, 133°, 227°, 313° b) 2Q, 57°, 237°, 303° c) 3Q, 18°, 162°, 342° d) 4Q, 84°, 96°, 264°

e) 1Q, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{7\pi}{6}$, $\frac{11\pi}{6}$ f) 2Q, $\frac{3\pi}{8}$, $\frac{11\pi}{8}$, $\frac{13\pi}{8}$ g) 4Q, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4}$ h) 3Q, $\frac{2\pi}{5}$, $\frac{3\pi}{5}$, $\frac{8\pi}{5}$

5. a) $sen\ \alpha = \frac{5}{13}$, $cos\ \alpha = \frac{12}{13}$, $tg\ \alpha = \frac{5}{12}$ b) 2 segundos

6. $\frac{\pi}{2}$ cm

7. π cm

8. C